

WalkDog - 이미지 생성 프록시(API) 사양 v1.0

1) 목적

클라이언트 키 노출 방지, 과금/쿼터 제어, 캐시 및 정책 필터를 위해 Firebase Functions 기반 **프록시 API**를 정의한다. 이 이미지 생성기는 Google Gemini 등 클라우드 제공자를 사용.

2) 보안/인증

- **Firebase Auth:** 익명 로그인 허용.
- **App Check:** 필수. 실패 시 403.
- **레이트리밋:** uid/IP 기준 3회/5분, 10회/일 (기본). 초과 시 429.
- **환경변수:** IMG_ENDPOINT, IMG_API_KEY, MAX_SIZE=512, DAILY_QUOTA=10.

3) 엔드포인트

3.1 POST /genSticker

- 용도: 품종/색/액세서리 기반 **정면 스티커** 1장 생성.
- 요청 필드
 - `petId` (string, 필수)
 - `breed` (string) - 예: "Shiba Inu"
 - `color` (string) - 예: "orange"
 - `accessory` (enum) - `bandana` | `glasses` | `none`
 - `style` (string, 기본 `sticker-flat`)
 - `size` (int, 기본 512, 최대 `MAX_SIZE`)
 - `bg` (enum) - `transparent` | `white` (기본)
 - `seed` (int, 기본 `hash(petId)`)
- 응답 필드
 - `image_base64` (WebP), `mime` (`image/webp`), `seed` (int), `inferenceId` (string), `cached` (bool)

3.2 POST /genPose

- 용도: **Image-to-Image**로 걷는 포즈 등 변형.
- 요청 필드
 - `petId` (string, 필수)
 - `baseKey` (string) 또는 `base_image_b64` (string, WebP)
 - `pose` (enum) - `walking-side`
 - `strength` (float 0.2-0.4, 기본 0.3)
 - `seed` (int)
- 응답: `/genSticker` 와 동일

3.3 GET /quota

- 용도: 남은 일일 생성 가능 횟수.
- 응답: `remaining` (int), `resetAt` (ISO8601)

4) 캐시/아이템포턴시

- 캐시 키: `hash(petId, breed, color, accessory, style, size, seed)`.
- 동일 키 히트 시 즉시 반환(`cached=true`).
- 아이템포턴시 규칙: 동일 `petId+seed` 조합은 **최초 성공 결과 고정**. 강제 재생성은 `force=true`.

5) 프롬프트 정책(서버)

- 텍스트: `{breed} dog, {color} coat, {accessory} accessory, cute sticker, front view, simple shading, 2D flat, white background`
- 네거티브: `watermark, text, extra limbs, photorealistic`
- 시드: `seed = hash(petId)` 로 일관성 확보.

6) 유효성 검증

- `size ≤ MAX_SIZE`, `pose ∈ enum`, `strength ∈ [0.2,0.4]`.
- 금치어/부적절 이미지 요청은 422.

7) 오류 사양

Code	의미	클라이언트 동작
400	잘못된 요청	사용자 입력 검토 알림
401/403	인증/App Check 실패	재인증/앱 업데이트 유도
422	콘텐츠 정책 위반	문구 수정 안내
429	쿼터 초과	다음 날/시간 안내, 재시도 금지
5xx	공급자/네트 오류	3회 지수 재시도, 이후 폴백

8) 타임아웃/성능

- Functions 처리 타임아웃: 20s(Cold start 고려 30s).
- 클라이언트 요청 타임아웃: 15~20s. 5xx/429만 재시도(최대 3회).

9) 모니터링/로깅(PII 없음)

`ts, uid, petId, endpoint, provider, latencyMs, cached, size, seed, quotaRemain, errorCode`

10) 정책/보존

- 생성 파일은 서버에 **장기 보존하지 않음**(30일 만료) — 클라이언트 캐시에 의존.
- 워터마크/SynthID 등 제공자 정책 준수.

11) 버전관리

- `v1` 고정. 호환 불가 변경은 `/v2/*` 신설.
- `X-API-Version` 요청 헤더 허용(미지정 시 최신).

12) 클라이언트 가이드(비기능)

- 프리패치: 커스터마이징 저장 후 즉시 호출해 사용자 대기 최소화.
- 오프라인: 네트워크 없으면 **벡터 아바타로 폴백** + “나중에 생성” 버튼.
- 리트라이: 5xx/429만. 400/422는 즉시 사용자 문구 수정 유도.

13) 테스트 항목

- 캐시 히트 응답 지연 $\leq 300\text{ms}$.
- 최초 생성 지연 중앙값 $\leq 6\text{s}$ (Cold 제외).
- 429 케이스에서 적절한 안내 메시지 및 재시도 차단.